

SIMON · OFFLINE LEARNING SYSTEM

# DIY OID 辅码点读笔 A4 学习 Sessions 使用手册

从网页学习内容、固定音频、稳定 OID 编码、GME 打包、A4 打印到实体复测的完整工作流。  
适用于已确认能识别自制 OID/GME 的兼容 tiptoi 笔。

核心原则：点读码、音频、文本和来源映射是同一个版本的四个部件。发布后不重用、不换号、不缩放点阵。

本版：v1.1.1 · Product ID 930 · 中文说明 / 西语练习 / 英语辅助

重要声明：本项目是非官方社区 DIY 工作流，与 Ravensburger 无隶属或背书关系。tttool 也是社区逆向工程工具。

# 01 · 五分钟开始：你今天只需做什么

当已有一个经过验证的 P930 GME 和对应 PDF 时，日常使用不需要再编程。

- 用数据 USB 线把笔本体连到 Mac；自制 GME 要复制到笔的根目录，不是充电底座。
- 笔上只保留一个 Product ID 930 的 GME。新版 SPANISH930.gme 要替换旧 P930 GME，不要并存。
- 打印选 A4、实际大小/100%、高质量；关闭“适合页面”、缩放、省墨/碳粉和图像优化。
- 先点封面唯一 START，再点页脚 listo 对照码。听到 listo 才开始当页。
- 学习循环：看懂 → 听见 → 说出 → 遮住提取 → 对答案 → 换场景。

若 listo 不响，先不要判定内容码坏了；先检查 GME、START、打印缩放和纸面反光。

## 02 · 这套系统到底是什么

点读不是把 MP3 直接“放进纸里”。笔读到纸上的 OID 号码，再去 GME 里找该号码对应的音频。

- 纸：显示学习文本和不可随意缩放的 OID 点阵。
- 笔：摄像头识别 OID，根据当前 Product ID 解析脚本。
- GME：存放音频和 OID → 音频脚本的离线包。
- 源映射：记录每个音频从哪个固定源文件来、转换方式、SHA-256 和对应 OID。
- 注册表：一旦某个脚本发布为某个 OID，就永远保留。以后只能追加。

网页上的浏览器语音不等于固定音频。只有已固化成文件并编入 GME 的内容才能离线点读。

## 03 · 官方音频、Wi-Fi 底座与本地自制音频

官方书籍和自制 P930 是两条路。底座的 Wi-Fi 主要用于自动下载官方产品音频，不是本地 GME 的通用上传通道。

- 官方：可用 tiptoi Manager 或支持的 Wi-Fi 充电底座下载对应官方产品 GME。
- 自制：用 tttool 在 Mac 本地组装 GME，再通过笔本体的 USB 数据口复制到根目录。
- 蓝牙：不用于把本地 GME/MP3 发到笔里。
- Wi-Fi 底座：一般需 2.4 GHz Wi-Fi。初始配置时连接 tiptoi\_xxxxx 热点，在浏览器打开 192.168.1.1，按页面完成设置。
- 指示灯：以官方当代说明为准；通常绿色代表连接成功，红色代表失败。

不要格式化笔的存储器。若 Finder 提示修复或格式化，先取消、安全弹出并换线/接口。

## 04 · Mac 上安装 GME：可回退的做法

把笔当成一个需要安全弹出的 U 盘。复制前先备份原文件，并用文件名和 Product ID 双重判断冲突。

- 关闭笔，用可传数据的 USB 线连接笔本体。只充电线不会在 Finder 里出现磁盘。
- 打开 Finder 侧边栏里的 tiptoi 磁盘，先把当前 P930 GME 复制到 Mac 备份目录。
- 根目录不能同时保留两个 P930。复制 SPANISH930.gme 时选择替换旧 P930 GME；其他 Product ID 可保留。
- 等待复制完成，在 Finder 点弹出，等磁盘图标消失后再拔线。
- 开机，点封面 START，再点 listo 对照码。若新内容码不响，先用对照码区分“GME 没加载”和“某个打印码不稳定”。

备份不是把同 Product ID 的多个版本都留在笔里；备份应留在 Mac 和版本化 release 目录。

## 05 · 打印规格和已完成的实体测试

2026-09-04 的实体 A4 扫码结果是这些参数的出发点，不是对所有打印机、纸张和光线的普遍保证。

- 42 个印刷位置中，35 个有声，7 个无声。
- 1 x 1 点阵失败；2 x 2 和 3 x 3 均成功。
- 10 mm、15 mm、22 mm 尺寸均有成功识别记录。
- 6 个最小对立码、8 个 Bogotá 句子切片、8 个生存短句、团队会议整段与重点词均成功。
- 重复印的 4 个 START 点位在当时没有独立出声，但没有用“先切到另一官方产品、再点 START、再点 listo”的协议验证，因此不能归因为打印失败。Bogotá Full 1 / Full 2 则是常规内容码无声。新版只在封面放一个 22 mm / 3 x 3 START，两个 Full 保留旧码并裁前导静音，同时保留新别名。

发布后仍须做新版实体复测：尤其是封面 START、Full 1/2 原码与复测别名。软件 QA 不能代替实体扫码。

### 实体结果快照

| 项目              | 结果             | 本版决定                    |
|-----------------|----------------|-------------------------|
| 1 x 1 点阵        | 失败             | 禁用                      |
| 2 x 2 / 3 x 3   | 均成功            | 普通用 2 x 2；START 用 3 x 3 |
| 10 / 15 / 22 mm | 均有成功           | 词汇 15；普通 18；START 22    |
| START 重复位置      | 4/4 未以正确切换协议确认 | 不归因打印；封面只放 1 个高鲁棒 START |
| Full 1/2        | 原位失败           | 保留旧码，裁前导静音，留复测别名        |

## 06 · 稳定 OID 与 Product ID 管理

印出去的纸就是一份长期接口。只要号码被重用或改映射，旧纸就会播错内容。

- 西语库固定 Product ID 930；同一支笔上同 PID 只留一个 GME。
- 10976 / 10977 保留为 replay / stop；10978–11020 是首次 pilot 脚本；11021 / 11022 是已印刷的 Full 复测别名；11023 是复测 listo。
- data/p930-oids.json 是权威注册表。新内容只能在末尾追加；构建脚本会对比历史 release 并阻止删除、换号或重用。
- 不要重新生成“同名但新号码”的纸。要更换音频时，保留旧脚本并追加明确的新版脚本。
- 点阵图像必须在 PDF 里以目标毫米尺寸嵌入，打印时 100%。不要截图、拉伸、压缩或二次采样。

本版普通码 18 mm / 2 x 2，300 词紧凑码 15 mm / 2 x 2，唯一 START 22 mm / 3 x 3。每页都有已验证的 10979 listo 对照码，但不重复 START。

## 07 · 音频准备、切片与来源记录

对点读笔来说，一个可播放的长音频不等于一个好的学习单元。先把学习任务切成可独立点读的小段。

- 推荐层级：音/词 → 短块 → 句子 → 段落 → 整段。学习页先用小段，最后再用 Full 检查。
- 本 P930 包中所有音频转为 Ogg Vorbis、22050 Hz、单声道。
- 两个 R01 Full 把约 0.55 秒前导静音裁到约 0.1 秒；保持旧 OID 映射不变。
- Café Island 保留 1 个 Full 和 4 个句块切片，切点留有少量自然静音，避免吃字。
- 每个输出记录源文件逻辑路径、文本、声音、切片时间、转换参数与输入/输出 SHA-256。
- 不在本包使用 alphabet.wav；它是 CC BY-SA 4.0 来源的字母共享录音。本包只使用已有的 37 个独立 phonics 文件。

不允许脚本在构建时联网、调用 TTS 或用浏览器即时语音冒充固定音频。



## 08 · 一张 A4 Session 怎么设计

一页不是把网页原样缩成 A4，而是一次可完成、可自检、可在纸上留证据的学习 Session。

- 目标：一页只有一个明确产出，例如“遮住西语后说出 8 个短语”。
- 听见：点小段听，跟读或影子跟读，不用连续点击代替输出。
- 提取：先遮住答案说/写，再点读检查。熟悉感不等于会提取。
- 修复：只标记错的小块，只重练薄弱处，不因一个错重启整页。
- 迁移：替换一个人、时间、地点、饮品或业务变量，使固定语块能进入真实使用。
- 纸面证据：日期、完成标记、错误码、口述或书写产出，比“我看过了”更可验证。

动态页面必须显示边界：Paso a Paso / Sentence Lab 中手写的新句子没有固定音频，除非另行生成音频、追加 OID 并重建 GME。

## 09 · 日常使用：10–20 分钟的闭环

点读笔最有价值的地方是把注意力留在纸上，并在不打开屏幕的情况下完成输入—输出—反馈。

- 0–1 分钟：点 listo，确认笔、GME 和打印状态正常；写下今天的唯一目标。
- 1–5 分钟：看文本听小段，只处理听不清的音和不懂的意思。
- 5–10 分钟：跟读、影子跟读或按提示重组；每次点读后至少有一次自己开口。
- 10–15 分钟：遮住西语，从英语/中文提示说出；先尝试后揭答案。
- 15–20 分钟：替换一个变量，口述或写出一个新句；圈出下次只要修复的一处。
- 结束条件：能不看答案完成目标，或已准确定位一个需修复的小块。不以点了多少次作为唯一证据。

## 10 · 用 Codex 追加新 Session 的标准交接

新内容的最小发布单位是：固定文本 + 固定音频 + 来源 + 新 OID + 可打印页 + 新 GME + QA。

- 先说明目标和受众：例如“把这 12 句税务会议西语做成两张 A4，用哥伦比亚中性西语”。
- 提供权威文本/页码和有权使用的固定音频。如果只有浏览器 TTS，先把音频固化。
- 要求继承 data/p930-oids.json，检查历史 release，使用 --allow-new-oids 只追加一次，然后冻结新映射。
- 要求本地转码为 22050 Hz 单声道 Ogg Vorbis，并检查每个输出的 codec/sample rate/channels/duration。
- 要求 PDF 中普通码 18 mm / 2 x 2，词汇码 15 mm / 2 x 2，新教材的 START 仅封面一个 22 mm / 3 x 3。
- 最后输出不可变 release、SHA256SUMS、source-map、build-manifest、QA，并明确写“软件通过，实体待测”。

示例提示：“请先盘点固定音频和来源，不要联网生成新 TTS；保留 P930 全部旧码，只追加；生成 A4 Session 和替换用 GME，完成软件 QA 后交给我实体复测。”

# 11 · 故障排查：先用对照码分类

先点每页的 listo 对照码。它是已经实体成功的 10979，可以快速区分全局问题和单码问题。

- listo 也不响：重点检查是否点过封面 START、P930 GME 是否在根目录、是否有同 PID 冲突、页面是否被缩放。
- listo 响，某个码不响：试同页其他码，调整笔尖角度/光线，检查印刷断点、污渍、裁切和局部反光。
- START 判断：START 本身可能不说话。先用官方书 START 切走，再点本包 START，然后点 listo；能恢复 listo 才算启动成功。
- 播错音：立即停止发布/打印，对比 release 的 registry、YAML、source-map 和笔上 GME 版本；不要现场重编 OID。
- Finder 看不到笔：换可传数据的线、换接口、避免无供电 Hub，关闭笔重连。不要格式化。
- 只有手写新句不响：这是预期行为。动态文本没有固定 OID/音频，页脚 listo 只验证笔和印刷。

不要以“电脑上能播 MP3”作为 GME 完整的证据；也不要以 ttttool lint 通过作为纸张必然能扫的证据。

## 症状 → 先做什么

| 症状     | 最先检查                                  |
|--------|---------------------------------------|
| 整页都不响  | START、listo、P930 冲突、100% 打印           |
| 只一个码不响 | 局部印刷、角度、光线、同页其他码                      |
| 码响但内容错 | 停用；比对 registry/YAML/source-map/GME 版本 |
| 笔不挂载   | 数据线、USB 口、关机重连；不格式化                   |
| 手写新句不响 | 预期行为；需要新固定音频 + 新 OID + 新 GME          |

## 12 · 发布、版本和回退

一个 release 应能说清“是什么、来自哪里、用了哪些码、通过了哪些检查、实体是否验证”。

- SPANISH930-v1.1.1.gme：不变的版本文件；SPANISH930.gme：内容相同的稳定安装别名。
- p930-oids.json：完整 OID 注册表；下一版必须继承所有旧项。
- source-map.json：音频来源、文本、处理参数、哈希、OID 及所在页。
- build-manifest.json：内容计数、输出文件哈希、打印规格和工具版本。
- QA.json：tttool lint/info/scripts、音频格式、PDF A4/页数/空页、START/对照码、全部音频 OID 覆盖。
- SHA256SUMS.txt：识别下载、复制或存储后是否变化。回退时用旧版 GME，而不要改旧码。

构建脚本不覆盖已存在且内容不同的 release。同版再次构建只有在逐文件完全一致时才被接受。

## 13 · 版权、隐私和公开边界

可以点读不代表可以公开发布。在源文本、音频、图片和翻译之间分别判断权利。

- 公开包只使用自有内容、已获授权内容或明确兼容许可内容，并保留归属、许可条款和来源链接。
- 个人语音、儿童录音、客户/公司信息、学习进度和未授权教材不放进公开网站。
- 公开 source-map 使用逻辑相对路径，不暴露 Mac 用户名、本地绝对路径、设备序列号或 Wi-Fi 凭据。
- 法考等受版权保护的教材，应保持个人本地/私有；每个卡片要记录教材名和页码，不从模型记忆补法条。
- 发布前检查 HTML/PDF/JSON/README/ZIP 中的本地路径、电邮、手机、凭据和机密名称。

本库不包含 CC BY-SA 字母共享录音 alphabet.wav；如未来纳入，必须同时处理归属、许可证相容和派生作品条件。

## 14 · 复测清单与权威参考

发布后先只打印封面、一页词汇和一页长音频，验证后再批量打印。

- 安装：根目录只有一个 P930 GME；Finder 安全弹出；无格式化。
- 打印：A4、100%、高质量、无缩放；先用普通白纸；码区平整、干净、不反光。
- 启动：从官方书切出 → 点本包唯一 START → 点 listo；记录成功/失败。
- 内容：各点 1 个 phonics、1 个 15 mm 词汇、1 个语法、1 个长阅读、1 个 Café Full；核对播放内容。
- 兼容：再点旧 pilot 纸上的 10979、R01 句子、survival 和 r03，确认旧纸继续可用。
- 记录：打印机/默认设置、纸张、成功码、失败码、日期；不用推测替代勾叉结果。

### 权威参考（发布时重新核对官方页）

- Ravensburger 00110 产品页：<https://www.ravensburger.de/de-DE/produkte/tiptoi/tiptoi-stift-und-starter-sets/der-stift-00110>
- Ravensburger 笔说明 PDF：<https://product-files.ravensburger.cloud/manuals/690021.pdf>
- Ravensburger 音频下载：[https://service.ravensburger.de/tiptoi%C2%AE/tiptoi%C2%AE\\_Audiodateien](https://service.ravensburger.de/tiptoi%C2%AE/tiptoi%C2%AE_Audiodateien)
- Ravensburger 排障：[https://service.ravensburger.de/tiptoi%C2%AE/Produkte\\_FAQs/Hilfestellungen\\_tiptoi%C2%AE](https://service.ravensburger.de/tiptoi%C2%AE/Produkte_FAQs/Hilfestellungen_tiptoi%C2%AE)
- Ravensburger Wi-Fi 底座：<https://www.ravensburger.de/de-DE/entdecken/tiptoi/tiptoi-ladestation>
- tttool 源码：<https://github.com/entropia/tip-toi-reveng>
- tttool YAML 参考：<https://tttool.readthedocs.io/de/stable/yaml-referenz.html>